# Exemple de document

**Auteur** : Votre nom · **Date** : à compléter

Ce document d'exemple montre ce que l'outil sait faire : texte, tableaux, code, formules LaTeX, diagrammes. Pour l'utiliser :

1. renommez `exemple.md` **et** `exemple.jsonc` avec le même nouveau nom (ex. `MonDoc.md` / `MonDoc.jsonc`) ;
2. remplacez l'image `media/exemple_blague.jpg` par la vôtre ;
3. remplacez ce texte par le vôtre et lancez `npm run dev`.

# Table des matières


- Exemple de document
- Table des matières
- Bases du Markdown
- 1. Texte et mise en forme
- 2. Images
- 3. Code coloré
- Formules LaTeX
- 1. Résoudre une équation du second degré
- 2. Systèmes, matrices et alignements
- 3. Sommes, limites, intégrales
- Diagrammes Mermaid
- 1. Système asservi : schéma-bloc en boucle fermée
- 2. Organigramme : robot qui résout un labyrinthe
- Conclusion
- 1. Pour aller plus loin : configuration via le fichier .jsonc

# Bases du Markdown

## 1. Texte et mise en forme

Du texte en **gras**, en *italique*, du `code en ligne`, des émojis et smileys (🚀, 💡, ⚡, 🤖, ✨, 😊) et un lien interne vers la partie LaTeX.

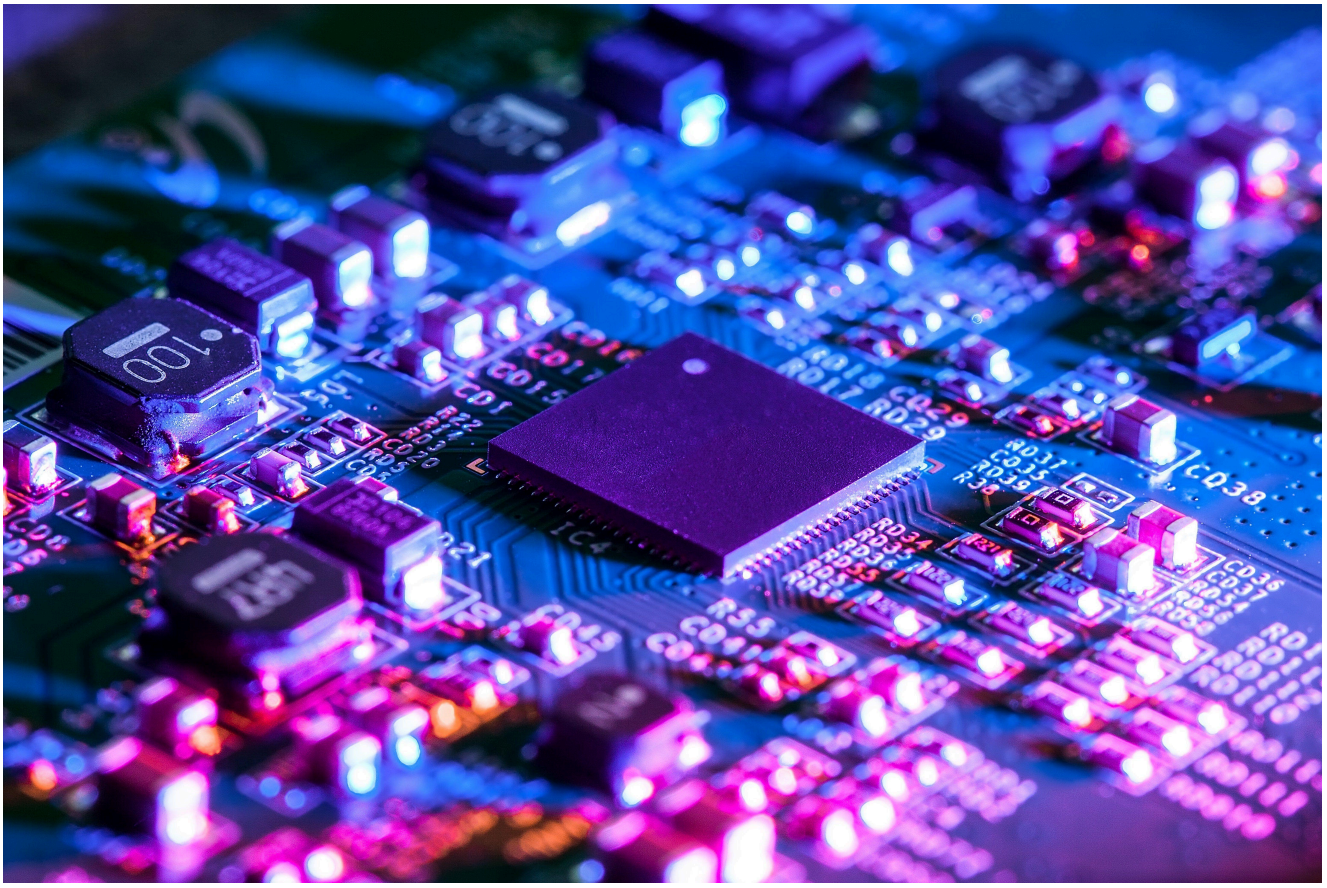
- Liste à puces
  - Sous-élément

- [x] Tâche faite
- [ ] Tâche à faire

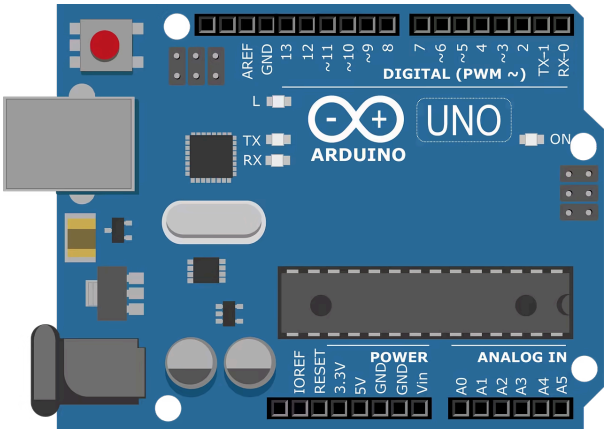
| Fruit | Couleur | Prix au kg |
|---|:---:|---:|
| Pomme | rouge | 2,40 € |
| Banane | jaune | 1,90 € |
| Kiwi | vert | 4,10 € |

# 2. Images

Exemple d'une grande image en .jpg avec balise markdown :



Exemple d'une petite image en .png avec balise HTML pour choisir la largeur :



# 3. Code coloré

Code sans l'affichage du langage :

```
int main(void) {
  HAL_Init();
  while (1) {
    HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
    HAL_Delay(500);
  }
}
```

Code avec affichage du langage :

python

```python
import os

if len(sys.argv) < 2:
    print("Usage: %s <font file>" % sys.argv[0])
    sys.exit(1)
else:
    main()

def main():
    font_path = sys.argv[1]
    font = TTFont(font_path)
    print("Loaded font:", font_path)
```

Code avec affichage du fichier :

src/main.js

```
const levelsBlock = (levels) => {
  const rows = [1, 2, 3, 4, 5, 6].map((n) => {
    const o = levels[n];
    return `      "${n}": { "style": ${JSON.stringify(o.style)}, "separator":
${JSON.stringify(o.separator)}, "cumulative": ${o.cumulative} }`;
  });
  return `{\n${rows.join(',\n')}\n    }`;
};
```

# Formules LaTeX

## 1. Résoudre une équation du second degré

Soit à résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$. On calcule le discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Les solutions dépendent de son signe :

$$x = \begin{cases} \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \in \mathbb{R} & \text{si } \Delta > 0 \text{ (deux racines)} \\ -\dfrac{b}{2a} & \text{si } \Delta = 0 \text{ (racine double)} \\ \dfrac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a} \in \mathbb{C} & \text{si } \Delta < 0 \text{ (racines complexes)} \end{cases}$$

Application : $x^2 - 5x + 6 = 0$, d'où $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 1$ et

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2 \qquad x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3$$

## 2. Systèmes, matrices et alignements

Un système linéaire s'écrit, puis se résout ligne par ligne grâce à l'environnement `aligned` :

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Par la méthode de Cramer, avec $\det A = -3$ :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{-6}{-3} = 2 \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{-3}{-3} = 1$$

## 3. Sommes, limites, intégrales

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \qquad \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi} \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\,\nabla^2 u$$

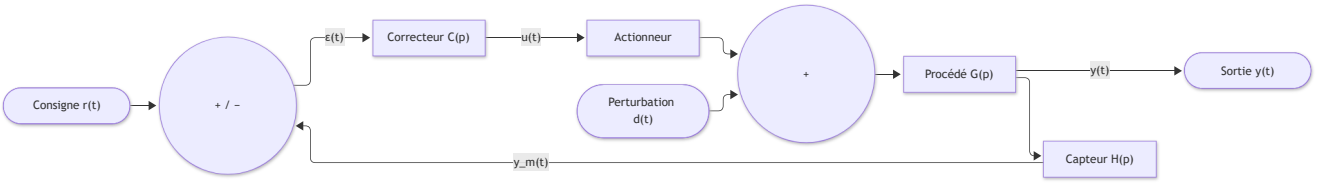
Un calcul en plusieurs étapes, avec alignement sur le signe égal :

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &= (a-b)^2 + 4ab \\ &\geq 4ab \quad \text{si } a, b \geq 0 \end{aligned}$$

# Diagrammes Mermaid

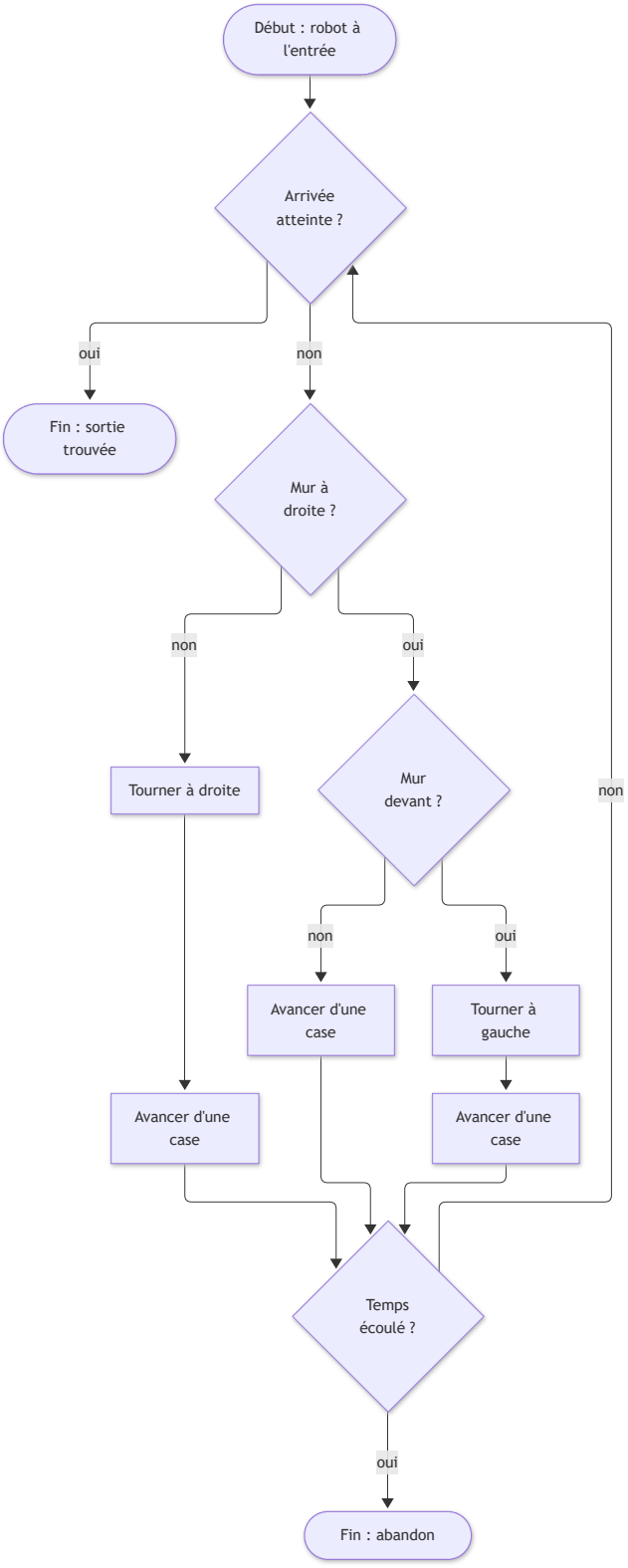
## 1. Système asservi : schéma-bloc en boucle fermée

Boucle de régulation avec correcteur, perturbation et capteur dans la chaîne de retour :



# 2. Organigramme : robot qui résout un labyrinthe

Algorithme du « suiveur de mur droit » : losange = décision, rectangle = action, bulle = début / fin.



# Conclusion

## 1. Pour aller plus loin : configuration via le fichier .jsonc

Chaque document Markdown `nom.md` est associé à son fichier de configuration `nom.jsonc` (format JSON supportant les commentaires). Ce fichier permet de contrôler l'ensemble du rendu et des sorties sans modifier le contenu du document :

- **Informations générales & HTML** : titre de l'onglet et du document (`title`), icône/favicon (`icon`), langue, thème initial (`theme` : `light`, `dark` ou `auto`), intégration autonome des images dans un seul fichier HTML (`embedImages`), et largeur du sommaire latéral (`layout.sidebarWidth`).
- **Numérotation automatique** (`numbering`) : choix du style par niveau de titre (`decimal`, `roman`, `alpha`), du séparateur, et de la numérotation cumulative (ex. `2.1.`).
- **Sommaire dans le document** (`toc`) : niveaux de titres à lister (`range: [1, 2]`), sommaire repliable (`collapsible`) et symboles personnalisés.
- **Mise en page PDF** (`pdf`) : format de papier (`A4`, `A3`, `Letter`...), orientation portrait ou paysage (`landscape`), marges personnalisées, sauts de page automatiques avant certains niveaux (`pageBreakBefore`), et configuration dynamique des **en-têtes et pieds de page** (`header`, `footer`) avec des variables comme `{page}`, `{pages}`, `{title}`, `{h1}`, `{h2}`...
- **Apparence visuelle** (`style`) : typographies, tailles de police, thèmes de coloration syntaxique du code source (`highlight.light` et `highlight.dark`), et moteur ou thèmes des diagrammes Mermaid (`mermaidTheme`, `mermaid.layout`).

Pour découvrir la liste complète de toutes les clés disponibles, leurs valeurs par défaut et des exemples prêts à l'emploi, consultez le paragraphe 5 du README.